



# [Đồ thị]. Bài 45. Truy vấn đường đi

DSA



View as PDF

Cho đơn đồ thị vô hướng liên thông  $G = (V, E)$  gồm  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới  $N$  và các cạnh được đánh số từ 1 tới  $M$ .

Có  $Q$  truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu bạn tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh  $X$  tới  $Y$ .

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

## Đầu vào

- Dòng đầu tiên hai số nguyên  $N$  và  $M$
- $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 3 số nguyên  $u, v, c$  cho biết có cạnh nối giữa đỉnh  $u$  và  $v$  có độ dài bằng  $c$ .
- Tiếp theo là số lượng truy vấn  $Q$ .
- $Q$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên  $X, Y$ .

✓ **Points:** 1.00 (partial)⌚ **Time limit:** 1.0s📄 **Memory limit:** 256M💻 **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout✍️ **Problem source:**  
28Tech➤ **Problem type**▼ **Allowed languages**C, C++, Java, Kotlin,  
Pascal, PyPy, Python,  
Scratch

## Giới hạn

$$1 \leq N \leq 100, 1 \leq M \leq N \cdot (N-1) / 2$$

$$1 \leq c \leq 1000$$

$$1 \leq Q \leq 100\,000$$

## Đầu ra

Với mỗi truy vấn, in ra đáp án là độ dài đường đi ngắn nhất tìm được

## Ví dụ :

### Input 01

Copy



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
1 2 6
1 3 7
2 4 8
3 4 9
3 5 1
4 5 2
3
1 5
2 5
4 3
```

## Output 01

```
8
10
3
```

[Copy](#)

## Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**